

“单生”还是“共生”？这是个问题

Yupei Duan · September 22, 2013 · SciShine Popular Science Archive



一，史前那些事儿

我们这个故事发生在距今35亿年以前。最早出现在地球上的生命体都在原始海洋中，繁殖、游弋、死亡。“三点一线”的生活并不能满足所有生命体的需求，它们在这瞬息万变的原始海洋中等待着任何可以改变的机会——更多的时候，改变是被动的。对它们来讲，活着，最重要，以保留自己的遗传物质为最高宗旨。往往周围环境的一点点改变，就会给这脆弱的生命群体带来一次大清洗，而侥幸生存下来的那些，则因独占资源变得势利逐渐强大。在漫长的演化过程中，所有的生命都在环境中沉浮，没有王也没有寇，大家都是偶然又都是必然……

这样过去了15亿年，一种不同于原来主要生命体形式“原核细胞”的，体型更大的“真核细胞”出现了，它们除了和原核细胞一样，吞噬原始海洋中的有机物以外，还能吞噬体型比它们稍小的原核细胞。真核细胞除了外在体积上占优，内部的遗传物质（DNA）也比原核细胞规整的多——并不像原核细胞的遗传物质那样，“原始部落”状散乱在原核细胞中央。真核细胞的遗传物质是被城墙一样整齐的核膜保护起来的。这看似一滩死水的原始海洋中其实并不平静。有一群原核细胞势利不断强大，开始释放可以杀死其它原始生命体的毒气。这是名副其实的“有生以来”的大灾难。随着这股恐怖势力不断扩张，毒气弥漫在原始海洋中。越来越多的原始生命体被杀死，本来就处于无政府状态的细胞们大部分都坐以待毙。哪里有压迫哪里就有反抗——有一种原核细胞抵抗住了毒气，生存下来。它们具有特殊的能力——不仅不会被毒死，反而能利用这种毒气为自己提供生命的动力。这些体型较小的受气包们曾经常常作为大型真核细胞的食物被吞食，那情景真是惨烈：整个细胞体全部被真核细胞包裹，融化，片甲不留。现在看着欺负自己的大型真核细胞们逐渐灭亡，不禁感慨，“三十年河东，三十年河西”。

毒气仍在蔓延！充满了原始海洋和原始大气。“这是最坏的时代，这是最好的时代”——狄更斯在小说《双城记》的开头这样写道。是的，在这种恶劣的情况下，我们英雄式的主人公终于出场了——一种极端的细胞被当时恶劣的环境选择出来，成为了原始生命世界中的新贵。这种细胞体型非常大，体内含有可以帮助它分解毒气的小细胞。看起来，就像是真核细胞与可以利用毒气为自己产生能量的那种小细胞的结合体。合二为一的新细胞不仅不会被毒气杀死，还能利用毒气帮自己产生能量。但为什么被吞入真核细胞内的原核细胞不仅没有像之前那样被真核细胞吃掉，反而还在帮助真核细胞更好的生存呢？这个过程的原因和过程无人知晓——也许是浪漫的结合，也许是罪恶的胁迫。在真核细胞“怀抱”内的原核细胞不再担心受欺负了，还能拾真核细胞的牙慧；而真核细胞则躲过了毒气的威胁，还获得了原核细胞为自己产生的能量。从此，一拍即合，合二为一，一心一意，缠缠绵绵到天涯。

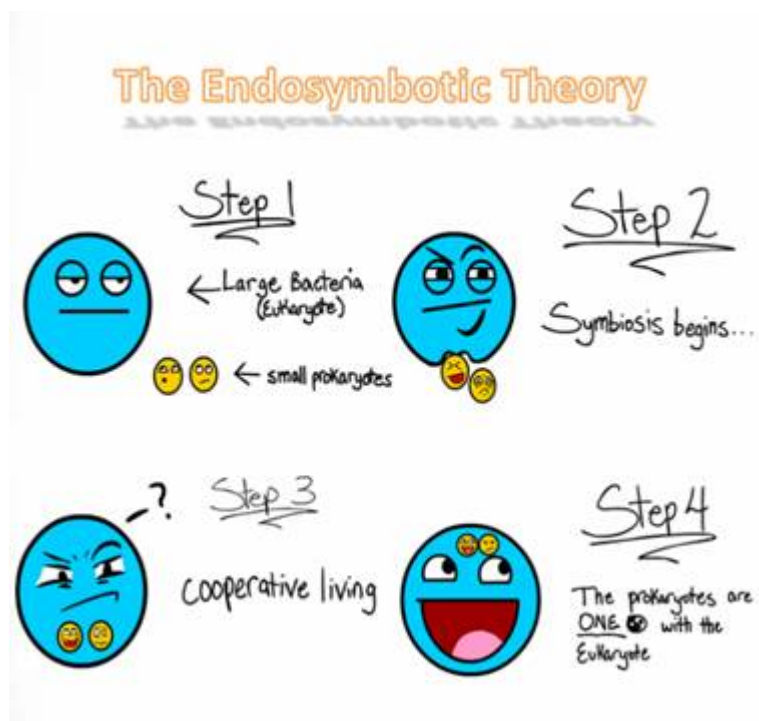
二，共生是王道

“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”这种歃血时的口号响亮的暗示了人类骨子里对于“相互帮助”的认同。生物界中，越来越多的现象不断在为我们揭示着相互扶持的必要性——尤其是在环境特殊的情况下。例如：人体肠道内，有双歧杆菌和拟杆菌帮助我们消化（所以，你吃多了难受时，可以尝试饮用含有利菌群的酸奶）；白蚁消化道中有鞭毛虫帮助其消化吞进来的木屑（其主要成分为纤维素，鞭毛虫体内的纤维素酶可以消化纤维素）；反刍动物与分解纤维素的细菌和纤毛虫相处愉快，鲁迅就表扬过它们——牛，吃的是草，挤出来的是奶；豆科植物的根部有许多瘤状的颗粒，是根瘤菌在帮助它固定飘荡在空气中的氮。《海底总动员》中的小丑鱼和它生活的海葵之间，也是共生关系（图）……不用签署五项原则，这些生物之间就可以和平共处。德国的植物学家安东 德巴里（ ）在 年，为这些该最该被颁发“诺贝尔和平奖”的友善者们，创造了“共生”这个名词。指的是很不相同的生物共同生活在一起。林恩 马古利斯赞同这个定义，并踩在巨人的肩膀上，提出了“内共生起源”的观点：真核细胞的线粒体和叶绿体，起源于内共生于真核生物中的原核生物。具体来说，线粒体起源于好氧性细菌（就是我们刚才故事中提到的可以消灭毒气的那种细胞），而叶绿体源于内共生的光合自养原核生物蓝藻（故事中释放毒气的家伙）。



（图：海底总动员中的小丑鱼（双锯鱼）与海葵之间是“共生关系”）

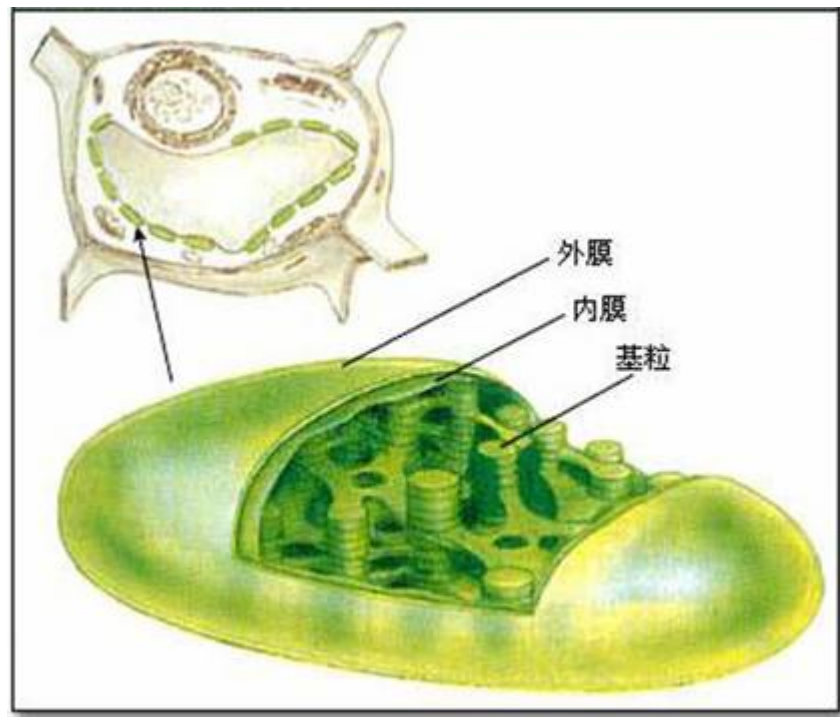
马古利斯观点（图2）是建立在一群俄罗斯科学家的研究工作之上的。安德雷·谢尔盖耶维奇·法明茨恩（Andrei Sergeevich Famintsyn, 1835-1918）尝试从植物中分离叶绿体并使其生长。康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·梅里日可夫斯基（1855-1921）发展了“双原生质”（twoplasm）理论（细胞内的细胞），宣称叶绿体起源于蓝绿藻。波利斯·米哈伊洛维奇·库佐-波利延斯基（Boris M. Kozo-Polyansky, 1890-1957）则认为细胞的游动性（motility）源于共生。这三位当时在俄国学术界享有很高的声望。



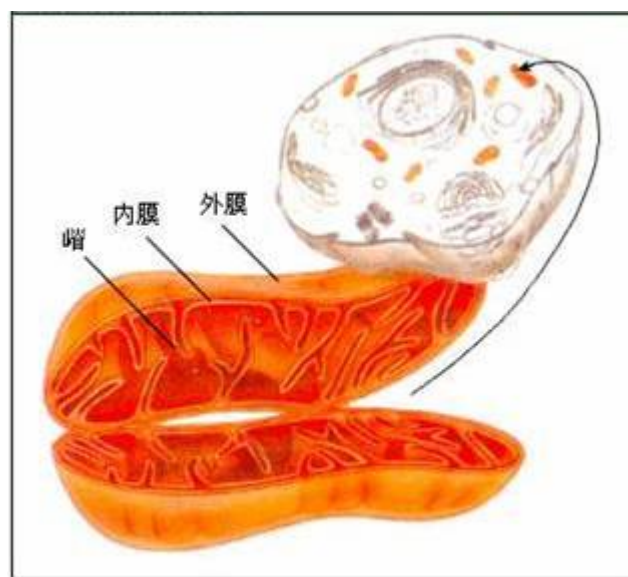
（图：马古利斯提出的“内共生起源学说”示意图）

但西方的主流科学界一向自视甚高，根本就不关注这些“先锋科学家”的“实验小样”。第一位敢于“尝螃蟹”的美国人伊万·E·沃琳（Ivan E. Wallin）。上个世纪20年代，他在哥伦比亚大学做“推测细胞成分”的实

验时，提出叶绿体（图3）和线粒体（图4）起源于共生的细菌。他认为细胞质中的叶绿体和线粒体都是外来的，是曾经独立生活的原核细胞。（图5）而这个提法却为其引来了同行的讥讽和排斥。已过不惑之年的沃琳被迫放弃了关于共生的研究，移居丹佛，到科罗拉多大学医学院当老师去了。后来重新举起“内共生起源假说”大旗的马古利斯则要坚定的多。著名生物学家理查·德道金斯评价马古利斯说：“我非常钦佩马古利斯有超然的勇气和毅力来坚持自己的内共生起源假说，并最终实现了其从异端到正统的转变……”



（图：叶绿体具有双层膜结构、有自己的遗传物质）



(图：线粒体具有双层膜结构、有自己的遗传物质)

马古利斯本科在芝加哥大学学文学的时候结识了已经是物理系研究生的卡尔·萨根，旋即对萨根和科学同时燃起了浓厚的兴趣，一岁拿到文学学士后的一周，她成为了萨根的第一任妻子并且转入遗传学方面的研究。(让我们在此向伟大的、能将科普玩的如此绚烂的、甚至通过玩科普解决了自己终身大事的科学家卡尔·萨根致敬。)从此，那个丁香一样地，结着愁怨的姑娘，穿上了白大褂，进出实验室，摆弄起试管来了。

丈夫萨根是“天文圈”里的翘楚，但马古利斯提出的“内共生起源”观点得到的却是“生物圈”内的不屑，这和当时的研究氛围有关系。据马古利斯的回忆：“当时在伯克利，研究演化科学的古生物学系与遗传学系绝对互不来往。每一个科室对于他们范围之外的人和事，似乎都是健忘的。校园东边的‘细菌·病毒’实验室里的细菌遗传学家几乎都是化学家出身；他们之中，多数人奇怪的对动植物细胞的遗传学知识一无所知，几乎没人听过细胞质遗传或者有核细胞的细胞器。校园里所有的细菌遗传学家、微生物学家或者病毒学家都不知道藻类细胞质遗传系统的丝毫知识。一些人太专注于细菌了，甚至几乎不理解有丝分裂这种有核细胞的分裂特征。”现代遗传学之父——摩尔根说过这样的话：“从遗传的观点看，一个细胞的细胞质是完全可以忽略的。”

主流科学界对于细胞质中存在的叶绿体和线粒体都充耳不闻。但这位执着的女性没有丝毫动摇自己的信念，坚持不懈的研究。经过了约一次各种各样的退稿和一次原稿遗失，一年的下半年，林恩·马古利斯以林恩·萨根(随夫姓)的名字，在《理论生物学杂志》上发表了《有丝分裂细胞的起源》(《 》)一文，完整阐述了她对于“内共生起源”的观点。在这个过程中还给与其共生的，著名的科普工作者卡尔·萨根生了个儿子。多么完美的一家子！

可惜这么经典的“共生”并没有持续太久，三年两人离婚。在婚姻这场更复杂的共生中，需要彼此的付出，谦让。马古利斯和萨根获得了学术上的真知，却在真实生活中犯了理论上的失误。科学家最大的本领就是知错就改，三年，她又开始了第二段婚姻。在怀女儿詹妮弗，在家坐月子无聊的时候，她将自己的“内共生起源”观点进行了整理并且以自己的名字林恩·马古利斯出版了专著《真核细胞的起源》，吸引了更大量的科学家投入此领域进行研究，获得了大量的证据，仅仅几年的时间，这个“内共生起源假说”就被当作“内共生起源学说”写进了中学生物学课本。

人与人之间的关系总是难以拿捏，烦恼多多，所以“连岳们”的书才能大卖特卖。当人们之间还在为彼此之间谁更爱谁多一点猜忌之时，还在单身、婚姻的生死线上徘徊的时候，只有细胞与细胞器共同吟诵着：

你看我的眼

里面全是你的笑脸

共同呼吸的时间

已化作斑驳的云烟

你一直长在我的心田

自从生命的起点

原文发表于：《大学指南》2010年 第6期：<http://www.cqvip.com/QK/61503A/201006/34152179.html>
